# Guia de consulta: culturas para irrigação por gotejamento

Macaxeira, jerimum, batata-doce, melancia, feijão verde, milho verde, maxixe, mandioca e batatinha. Comparação por uso de água, ciclo, esforço, custo e lucro. Preços de atacado lidos em 04/11/2026 (CEASA-CE Maracanaú) e em boletins recentes de CEASA, Conab e Cepea; os demais números são estimativas técnicas usuais para cultivo irrigado em pequena escala, escolhidas de forma conservadora. Troque pelos seus números locais antes de decidir (a fórmula está na última página).

## 1) Ciclo, água e manejo

| Cultura | Família (rotação) | Ciclo (dias) | Espaçamento (m) | Água no ciclo (mm = L/m²) | Água média (mm/dia) | Fase mais sensível à falta d'água | Dificuldade (1 fácil – 5 difícil) | Manejo e dicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maxixe** | Cucurbitáceas | 90–110 (colhe a partir de ~55–60) | 1,5–2,0 × 0,5 em tutor, ou 2,0 × 1,0 rasteiro | 400 | 4,0 | Início da frutificação | 3 | Tutorar reduz doença e facilita a colheita; colher a cada 2–3 dias. |
| **Melancia** | Cucurbitáceas | 80–95 | 2,0 × 0,8–1,0 (1 linha por fileira) | 400 | 4,4 | Floração e pegamento de frutos | 4 | Reduzir a rega 7–10 dias antes da colheita melhora o açúcar; ramas ocupam 3–4 m. |
| **Batata-doce** | Convolvuláceas | 120–150 | 1,0 × 0,30 (leiras) | 450 | 3,5 | Formação das raízes (30–70 dias) | 2 | Mudas são ramas (barato); evitar excesso de nitrogênio; suportam calor. |
| **Feijão verde** | Leguminosas | 60–75 | 0,50 × 0,20 (2 fileiras por linha de gotejo) | 300 | 4,3 | Floração e enchimento de vagens | 3 | Fixa nitrogênio: ótimo antes de milho ou melancia. Colheita escalonada. |
| **Jerimum** | Cucurbitáceas | 100–120 | 3,0 × 1,0 (ou 2,0 × 1,0) | 450 | 4,1 | Floração e enchimento | 2 | Ocupa muito espaço; frutos duram semanas, o que dá folga para vender. |
| **Milho verde** | Gramíneas | 75–90 | 0,90 × 0,20–0,25 | 450 | 5,3 | Pendoamento e espigamento | 3 | Plantar em blocos (≥4 fileiras); vento forte pode acamar; adubação pesada. |
| **Macaxeira** | Euforbiáceas | 240–360 (8–12 meses) | 1,0 × 0,6 | 850 | 2,8 | Primeiros 3 meses (pegamento) | 1 | Tolera seca moderada; ocupa a área o ano todo; colheita pode ser escalonada. |
| **Mandioca** | Euforbiáceas | 360–540 (12–18 meses) | 1,0 × 0,6 | 1000 | 2,2 | Primeiros 3 meses | 1 | Mesma espécie da macaxeira, variedades para farinha/fécula. Só vale com comprador certo. |
| **Batatinha** | Solanáceas | 90–110 | 0,80 × 0,30 | 450 | 4,5 | Tuberização | 5 | Exige noites amenas; no calor a produção cai muito e a requeima é comum. |

Água média = água do ciclo ÷ dias de ciclo. Nos dias de pico (calor, vento) a necessidade pode ser 20–40% maior. 1 mm = 1 litro por m². Valores de água com gotejamento, sem descontar chuva.

## 2) Custos, receita e lucro por m²

Preço ao produtor assumido = 75% do preço de atacado (CEASA). Receita já desconta 6% para caixa, frete e perdas. Insumos = sementes/mudas, adubo, defensivos e embalagem (sem mão de obra, sem mangueira e sem bomba). Mão de obra valorada a R$ 90 por dia-homem apenas para comparação.

| Cultura | Produtividade usada (kg/m²) | Preço de atacado de referência | Preço ao produtor (R$/kg) | Receita (R$/m²) | Insumos (R$/m²) | Margem de caixa (R$/m²/ciclo) | Mão de obra (dias-homem/ha) | Margem após mão de obra (R$/m²/ciclo) | Dias ocupados (c/ preparo) | Margem de caixa por dia (R$/m²/dia) | Margem após MO por dia (R$/m²/dia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maxixe** | 1,20 | R$ 6,00 (CE: 12,00; PE: 5,00; GO: 3,9–7,2) | 4,50 | 5,08 | 0,70 | **4,38** | 250 | 2,13 | 115 | 0,038 | 0,018 |
| **Melancia** | 3,00 | R$ 2,40 (PE/CE: 2,20–3,00, jul/26) | 1,80 | 5,08 | 1,20 | **3,88** | 110 | 2,89 | 105 | 0,037 | 0,027 |
| **Batata-doce** | 1,60 | R$ 3,00 (CE saco 60 kg; CEAGESP: 2,16) | 2,25 | 3,38 | 0,55 | **2,83** | 120 | 1,75 | 145 | 0,020 | 0,012 |
| **Feijão verde** | 0,35 | R$ 7,50 com casca (CE; debulhado: 15,00) | 5,62 | 1,85 | 0,45 | **1,40** | 170 | -0,13 | 85 | 0,016 | -0,002 |
| **Jerimum** | 1,20 | R$ 3,00 (CE leite/jacarezinho; caboclo 4,00) | 2,25 | 2,54 | 0,60 | **1,94** | 70 | 1,31 | 125 | 0,016 | 0,010 |
| **Milho verde** | 4,0 espigas | R$ 0,70 por espiga (CE: cento a R$ 70) | R$ 0,52/espiga | 1,97 | 0,90 | **1,07** | 90 | 0,26 | 100 | 0,011 | 0,003 |
| **Macaxeira** | 2,00 | R$ 2,50 (CE: 2,33–2,80) | 1,88 | 3,52 | 0,50 | **3,02** | 100 | 2,12 | 315 | 0,010 | 0,007 |
| **Mandioca** | 2,00 | R$ 0,60 (indústria, Cepea: ~0,50–0,63) | 0,51 | 0,96 | 0,40 | **0,56** | 100 | -0,34 | 465 | 0,001 | -0,001 |
| **Batatinha** | 1,00 | R$ 5,80 (CE; CEAGESP: 3,89) | 4,35 | 4,09 | 2,50 | **1,59** | 170 | 0,06 | 115 | 0,014 | 0,001 |

Como ler: a margem por dia ocupado é a comparação mais justa entre culturas de ciclos muito diferentes (a macaxeira rende bem por ciclo, mas prende a área por quase um ano). Produtividades usadas são conservadoras para pequeno produtor com gotejamento: feijão verde em vagem 3,5 t/ha (ensaios da Embrapa: 2,7–5,3 t/ha em Teresina, até ~7 t/ha em Roraima); melancia 30 t/ha; maxixe 12 t/ha; batata-doce 16 t/ha; macaxeira e mandioca 20 t/ha (a Embrapa cita médias de ~25 t/ha aos 8 meses em cultivo irrigado em região subúmida); batatinha 10 t/ha em clima quente (20–30 t/ha em clima ameno).

## 3) Critérios de risco e operação

| Cultura | Trabalho (DH/ha) | Risco de preço | Risco de pragas e clima | Perecibilidade | Custo inicial | Veredito para a sua área |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maxixe** | Alta (250) | Alto: mercado pequeno e muito variável (R$ 4 a 12/kg) | Médio: mosca-branca, oídio, pulgão | Alta: frutos duram 3–5 dias | Baixo | Ótimo, se houver comprador fixo (feira, restaurante, atravessador) |
| **Melancia** | Média (110) | Alto: R$ 1,4 a 3,9/kg conforme a praça | Alto: mosca-branca, oídio, chuva na colheita | Média: aguenta alguns dias | Médio | Ótimo; exige atenção no ponto de colheita |
| **Batata-doce** | Média (120) | Médio | Baixo/médio: broca-da-batata-doce | Baixa/média: curar 5–7 dias | Baixo | Muito bom; base da rotação |
| **Feijão verde** | Alta (170) | Médio | Médio: cigarrinha-verde, vaquinha, pulgão | Alta: vagem 2–3 dias | Baixo | Bom; entra para dar nitrogênio e variar a família |
| **Jerimum** | Baixa (70) | Médio | Baixo/médio: oídio, mosca-branca | Baixa: dura semanas | Baixo | Regular: rende menos por m², mas é tranquilo |
| **Milho verde** | Média (90) | Médio/alto: pico em junho | Médio: lagarta-do-cartucho | Alta: vender em 1–2 dias | Médio | Fraco, salvo para a época de São João |
| **Macaxeira** | Baixa (100) | Baixo/médio | Baixo | Alta após arrancar (1–2 dias) | Baixo | Regular: pouco esforço, mas ocupa o ano todo |
| **Mandioca** | Baixa (100) | Médio: depende do comprador | Baixo | Média | Baixo | Não compensa em área pequena |
| **Batatinha** | Alta (170) | Alto | Alto: requeima, calor | Média | Alto (semente cara) | Não recomendada no calor; só em altitude ou inverno ameno |

Rotação: não plante a mesma família em ciclos seguidos na mesma zona. Cucurbitáceas (melancia, jerimum, maxixe) dividem pragas e doenças; deixe pelo menos um ciclo de outra família entre elas. Leguminosas (feijão) enriquecem o solo para o ciclo seguinte. Nunca repita a mesma cultura na mesma zona em ciclos consecutivos.

## 4) Qual escolher conforme o seu objetivo

| Maior lucro de caixa por dia | Maior lucro após valorar o trabalho | Menor uso de água (mm/dia) | Menos trabalho (DH/ha) | Mais fácil de manejar |
|---|---|---|---|---|
| 1. Maxixe (R$ 0,038)<br>2. Melancia (R$ 0,037)<br>3. Batata-doce (R$ 0,020)<br>4. Feijão verde (R$ 0,016)<br>5. Jerimum (R$ 0,016)<br>6. Batatinha (R$ 0,014)<br>7. Milho verde (R$ 0,011)<br>8. Macaxeira (R$ 0,010)<br>9. Mandioca (R$ 0,001) | 1. Melancia (R$ 0,027)<br>2. Maxixe (R$ 0,018)<br>3. Batata-doce (R$ 0,012)<br>4. Jerimum (R$ 0,010)<br>5. Macaxeira (R$ 0,007)<br>6. Milho verde (R$ 0,003)<br>7. Batatinha (R$ 0,001)<br>8. Mandioca (R$ -0,001)<br>9. Feijão verde (R$ -0,002) | 1. Mandioca (2,2)<br>2. Macaxeira (2,8)<br>3. Batata-doce (3,5)<br>4. Maxixe (4,0)<br>5. Jerimum (4,1)<br>6. Feijão verde (4,3)<br>7. Melancia (4,4)<br>8. Batatinha (4,5)<br>9. Milho verde (5,3) | 1. Jerimum (70)<br>2. Milho verde (90)<br>3. Macaxeira (100)<br>4. Mandioca (100)<br>5. Melancia (110)<br>6. Batata-doce (120)<br>7. Feijão verde (170)<br>8. Batatinha (170)<br>9. Maxixe (250) | 1. Macaxeira (1)<br>2. Mandioca (1)<br>3. Batata-doce (2)<br>4. Jerimum (2)<br>5. Maxixe (3)<br>6. Feijão verde (3)<br>7. Milho verde (3)<br>8. Melancia (4)<br>9. Batatinha (5) |

## Como recalcular com os seus números

**Margem de caixa por m² e por ciclo = produtividade (kg/m²) × preço ao produtor (R$/kg) × 0,94 − insumos (R$/m²).** Divida pelos dias ocupados (ciclo + 15 de preparo) para comparar culturas diferentes. Multiplique pela área da zona para ter o lucro da zona. Onde conferir preços: boletim diário da CEASA do seu estado, Prohort/Conab (atacado), Cepea (mandioca). Para o preço ao produtor, pergunte ao comprador; 75% do atacado é uma boa hipótese inicial.

## O que mais mexe no resultado

- **Preço:** com preços 30% menores, a margem de caixa cai cerca de 35% e a margem após trabalho quase some. Tenha comprador antes de plantar.
- **Maxixe:** o preço de R$ 12/kg visto no CEASA-CE em 04/11/2026 pode ser pico; usei R$ 6/kg. Se o preço real for R$ 4, a melancia passa a ser a melhor cultura de caixa.
- **Área pequena:** cada m² ocupado por rua deixa de render cerca de R$ 8 de margem de caixa por ano (média de um bom plano de rotação); culturas de ciclo longo (macaxeira, mandioca) saem caras em custo de oportunidade.
- **Clima:** região, altitude e época de chuva mudam ciclos e produtividades; valide com o técnico da extensão rural local (Emater, IPA, Emparn, Adagri, Ematerce etc.).

Fontes consultadas: CEASA-CE, boletim de hortaliças do entreposto de Maracanaú (emissão 04/11/2026); cotações de melancia por CEASA (Agrolink, jul/2026) e CEAGESP (Calculadora Rural, 26/10/2026); Cepea/Band, preço da mandioca na fecularia (R$ 503,96/t em mar/2026 e R$ 572,96/t em nov/2025); Embrapa Meio-Norte e Embrapa Roraima, feijão-caupi irrigado (vagem verde 2,7–5,3 t/ha e até ~7 t/ha; ~232 mm em 55 dias); Embrapa Mandioca e Fruticultura, Comunicado Técnico 172, mandioca irrigada. Ciclos, espaçamentos, consumo de água, insumos e mão de obra são estimativas técnicas usuais, não vindas de uma única fonte.